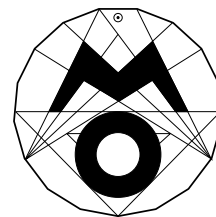


第59届数学奥林匹克  
第三轮（州级轮）  
4年级  
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

590431 不等式

找出下面不等式的答案。

$$10 < 2 \cdot \text{---} + \text{---} < 20$$

这里只能填 这里只能填  
偶数 奇数  
。  
这些数必须大于0。

写出所有可能答案。

590432 游泳池

表格中列出了游泳池一周内的参观人数。

|            | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Goethebad  | 250 | 400 | 250 | 300 | 400 | 550 | 650 |
| Lessingbad | 465 | 496 | 495 | 464 | 438 | 623 | 519 |

提示：计算几个数的平均数时，先把这些数相加，再用这个和除以数的个数。

- 星期几两个泳池合起来的参观者最多？
- 星期几两个泳池合起来的参观者最少？
- Goethebad 一整周共有多少参观者？
- Goethebad 这一周平均每天有多少参观者？

下一页继续！

e) 把 Goethebad 的参观人数表示在柱状图中。

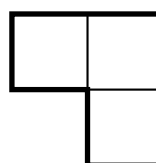


f) 计算 Lessingbad 这一周的平均参观人数。

g) 画一个图表，表示两个游泳池的平均参观人数。

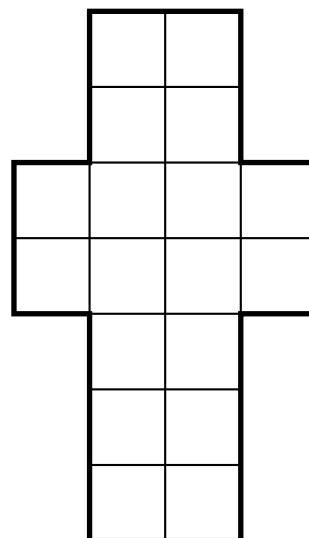
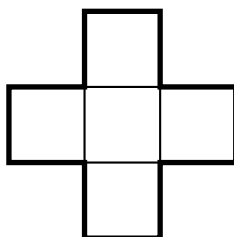
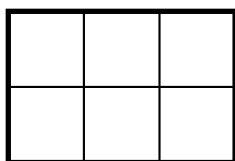
590433 角片

你有很多这样的角形拼片可用。

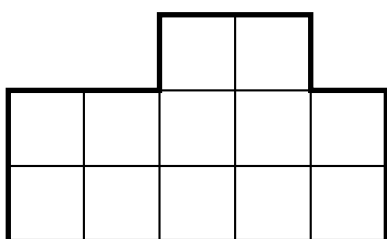


a) 哪些图形可以用这些角形拼片铺满？

(1 是否 2 是否 3 是否

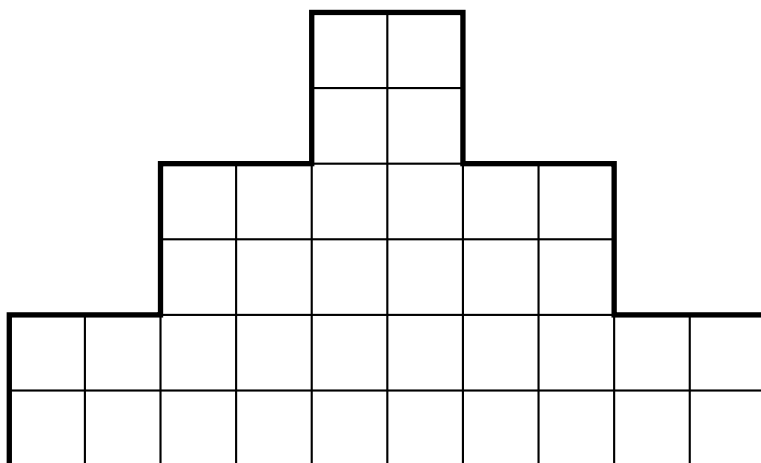


(4 是否

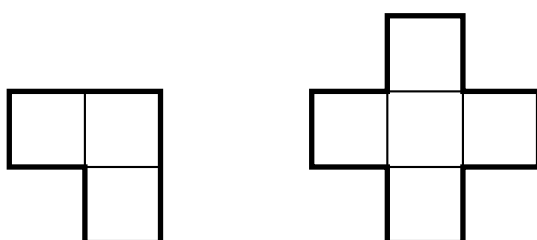


下一页继续！

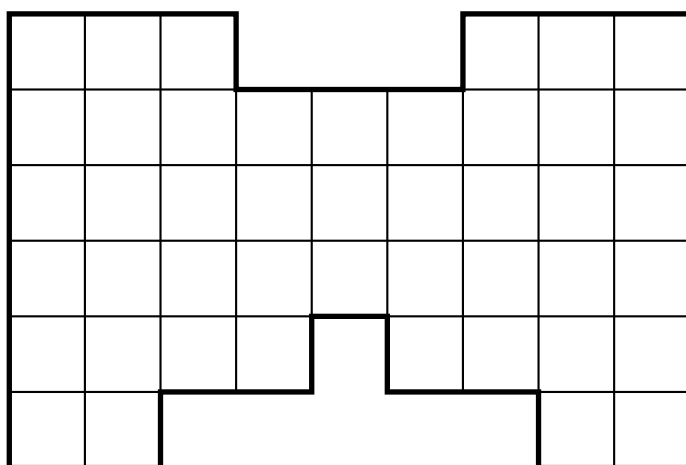
b) 这个图形可以用角形拼片铺满。请画出一种铺法。



c) 下面的图形可以用多个角形拼片和3个十字拼片铺满。



请画出你的答案。



### 590434 慷慨的朋友

a) Max 有一袋糖果。他把糖果的一半送给朋友 Anton。

朋友 Leo 又得到剩下糖果的一半。

朋友 Ole 得到剩余糖果的一半。当 Max 再次把剩余糖果的一半送给朋友 Lars 后，他自己还剩一颗糖果。

他一开始有多少颗糖果？

下一页继续！

- b) Marie 有一袋糖果。她把糖果的一半再多一颗送给朋友 Linn。  
朋友 Bea 又从剩下的糖果中得到一半再多一颗。  
朋友 Clara 从剩下的糖果中得到一半  
再多一颗。当 Marie 再次把剩余糖果的一半再多一颗  
送给朋友 Deria 后，她自己还剩一颗糖果。  
Wie viele Bonbons hatte sie zu Beginn?

#### 590435 手机

一家电话服务商为一部新手机提供三种不同套餐。

套餐1：每月基本费10.00欧元，使用费每分钟11分。

套餐2：每月基本费15.10欧元，使用费每分钟6分。

套餐3：每月19.90欧元的包月套餐，其中包含基本费和使用费。

- a) 如果手机每月使用100分钟，套餐1需要支付多少钱？

- b) 计算每月使用120分钟时，不同套餐的费用。

- c) 必须通话多少分钟，套餐3才划算？

提示：基本费：每月固定支付的金额。使用费：除基本费外，  
每通话一分钟额外支付的金额。